Mahidol University
Wisdom of the Land

Mahidol University

Lecture 04: Review

Lecturers:
Aj. Jidapa Kraisangka
Aj. Akara Supratak
Aj. Suradej Intagorn

Topic

- Python Basics
- Flow Controls
- Boolean, Relational Expression and Logical Expression
- **`if`** statement
- **`else`** and **`elif`**

Common Data Type in Python

Common Data Type

Data Type เป็นการจำแนกประเภทของค่าข้อมูล

Table 1-2: Common Data Types

Data type	Examples
Integers	-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5
Floating-point numbers	-1.25, -1.0, -0.5, 0.0, 0.5, 1.0, 1.25
Strings	'a', 'aa', 'aaa', 'Hello!', '11 cats'

ตัวเลข

ข้อความ

Table from https://automatetheboringstuff.com/2e/chapter1/

Data Type Conversion

- `int()` เป็นคำสั่งการเปลี่ยนประเภทข้อมูลจากค่าเดิมเป็น `int`
- `float()` เป็นคำสั่งการเปลี่ยนประเภทข้อมูลจากค่าเดิมเป็น `float`

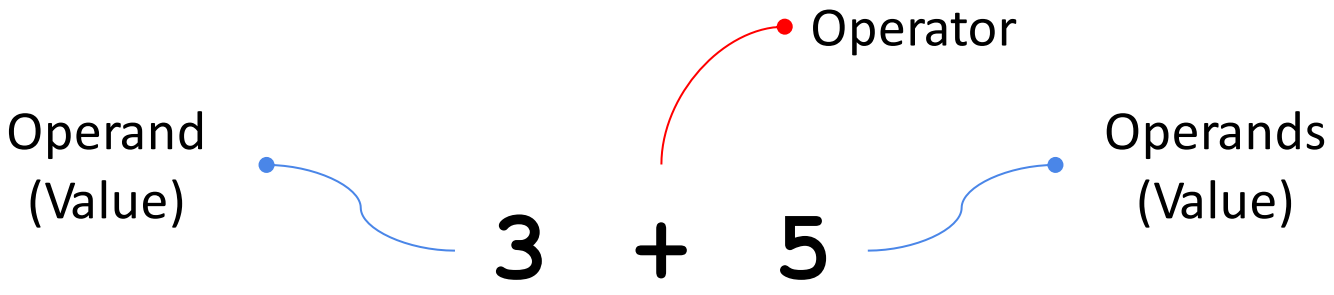
```
>>> myage = input()
25
>>> print(int(myage) + 1)
26
>>> print(float(myage) + 1)
26.0

>>> '1234'+'5'
'12345'
>>> int('1234') + float('5')
1239.0
```

`int()` และ `float()` จะสามารถเปลี่ยนประเภทค่าข้อมูลได้ ก็ต่อเมื่อ String นั้น ๆ อยู่ในรูปแบบตัวเลข

Expression

- Expression เป็นกลุ่มของค่าต่าง ๆ (values, e.g 3, 5) มากระทำต่อกันโดยใช้ตัวดำเนินการคำนวณ (operators, e.g. +)



- ผลจากการคำนวณจาก Expression จะเป็นค่าผลลัพธ์เพียงค่าเดียว

Arithmetic Op. Precedence

Table 1-1: Math Operators from Highest to Lowest Precedence

Operator	Operation	Example	Evaluates to . . .
**	Exponent	2 ** 3	8
%	Modulus/remainder	22 % 8	6
//	Integer division/floored quotient	22 // 8	2
/	Division	22 / 8	2.75
*	Multiplication	3 * 5	15
-	Subtraction	5 - 2	3
+	Addition	2 + 2	4

Table from https://automatetheboringstuff.com/2e/chapter1/

Example: Expression evaluation

Exercise: `5 * 0 + 4 - 3 // 2 ** 2 + 7`

Step 1:

Expression: `5 * 0 + 4 - 3 // 2 ** 2 + 7`

เมื่อทำจากซ้ายไปขวา จะเห็นได้ว่า ****** มีลำดับความสำคัญสูงสุด;

Result: `5 * 0 + 4 - 3 // 4 + 7` (Highest precedence)

Step 2:

Expression: `5 * 0 + 4 - 3 // 4 + 7`

เมื่อทำจากซ้ายไปขวา จะเห็นได้ว่า **//** มีลำดับความสำคัญสูงสุด

Result: `5 * 0 + 4 - 0 + 7`

Example: Expression evaluation

Step 3:

Expression: 5 * 0 + 4 – 0 + 7

เมื่อทำจากซ้ายไปขวา จะเห็นได้ว่า * มีลำดับความสำคัญสูงสุด;

Result: 0 + 4 – 0 + 7

Step 4: 0 + 4 – 0 + 7

Step 5: 0 + 4 + 7

Step 6: 4 + 7

Final result: 11

Exercise: Expression evaluation

Exercise Q1: `3 // 2 * 3 ** 2 - 1`

Exercise Q2: `4 % 2 + 4 / 2 - 4 // 2`

Exercise Q3: `(20 % 2 ** 2) - 14 % 10`

Contact: [jidapa.kra, akara.sup, suradej.int]@mahidol.edu

Exercise: Expression evaluation

Exercise Q1: `3 // 2 * 3 ** 2 - 1`

3 // 2 * 3 ** 2 – 1

1 * 3 ** 2 – 1

1 * 9 – 1

8

Exercise Q2: `4 % 2 + 4 / 2 - 4 // 2`

4 % 2 + 4 / 2 - 4 // 2

0 + 4 / 2 - 4 // 2

0 + 4 / 2 - 2

0 + 2 - 2

0 + 0

0

Exercise Q3: `(20 % 2 ** 2) - 14 % 10`

20 % 2 ** 2) - 14 % 10

(20 % 4) - 14 % 10

0 - 14 % 10

0 - 4

-4

Logical Expression

Logical expression คือ expressions ที่ใช้ตัวดำเนินการด้านตรรกศาสตร์(Boolean operators ได้แก่ **and** **or** และ **not**) โดยจะเปรียบเทียบค่า Boolean และประมวลผลลัพธ์เป็นค่า Boolean

ลำดับการประมวลผลจะเรียง Operator Precedence ของ Logical expression ใน Python จะไล่ลำดับการประมวลจากซ้ายไปขวา และ not → and → or

Table 2-2: The and Operator's Truth Table

Expression	Evaluates to . . .
True and True	True
True and False	False
False and True	False
False and False	False

Table 2-3: The or Operator's Truth Table

Expression	Evaluates to . . .
True or True	True
True or False	True
False or True	True
False or False	False

Table 2-4: The not Operator's Truth Table

Expression	Evaluates to . . .
not True	False
not False	True

Tables from https://automatetheboringstuff.com/2e/chapter2/

Exercise: Logical Expression


```
(1!=-1) and not(5!='5')

(1==-1) or (5!=(5%2))

(1!=-1) and not(5!='5') or (5!=(5%2))

 not (10+10 > 1+1)
```

Exercise: Logical Expression


```
(1!=-1) and not(5!='5')
```

False

```
(1== -1) or (5!=(5%2))
```

True

```
(1!=-1) and not(5!='5') or (5!=(5%2))
```

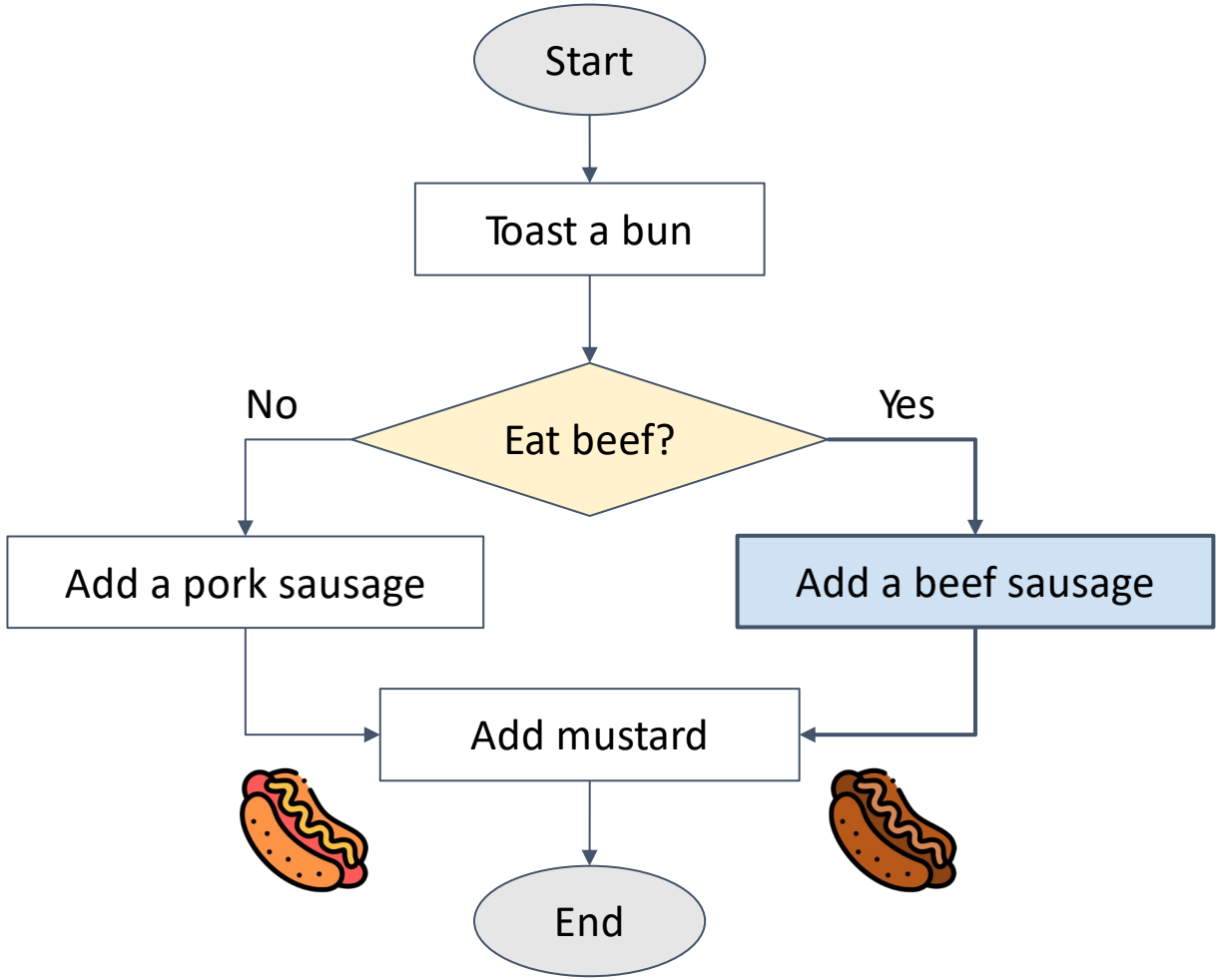
True

```
not (10+10 > 1+1)
```

False

Conditions

- Relational Expression และ Logical Expression เป็นพื้นฐานสำหรับการเขียนเงื่อนไข (Conditions)
- Conditions จะถูกประมวลผลเป็นค่า Boolean เสมอ
- ผลของ Conditions (ได้แก่ `True`, `False`) จะเป็นตัวกำหนดชุดคำสั่งที่จะกระทำ



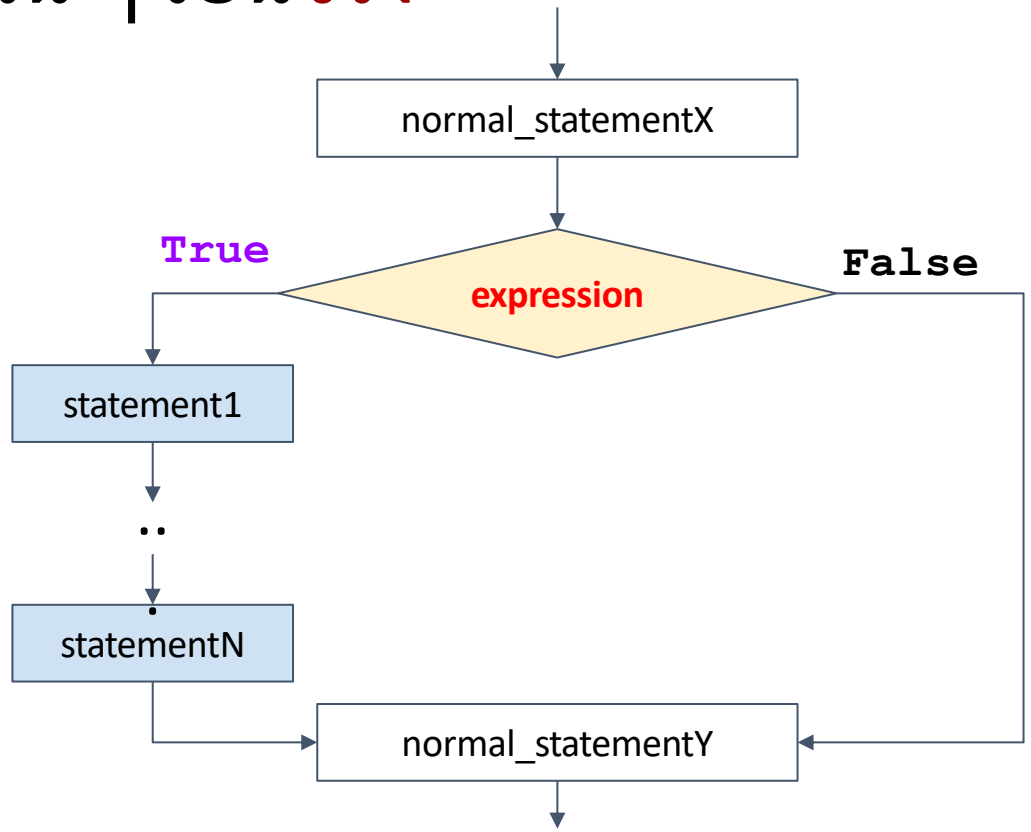
if statement

- **if** เป็นคำสั่งที่ใช้ควบคุมการทำงานของโปรแกรมให้ทำงานตามเงื่อนไขที่กำหนดเมื่อเงื่อนไขนั้น ๆ เป็นจริง

```
normal_statementX

if expression:
    statement1
    ...
    statementN

normal_statementY
```



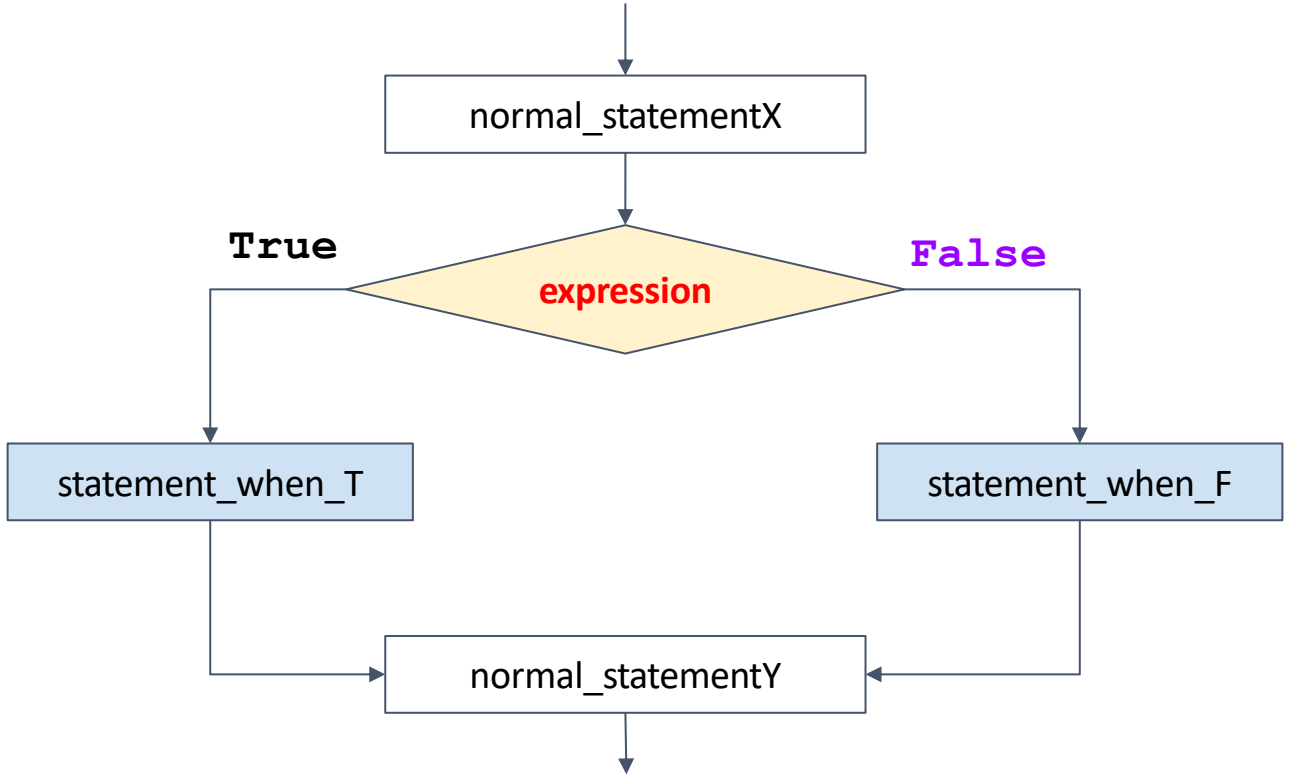
else statement

- **else** เป็นคำสั่งที่ใช้ต่อเนื่องจากคำสั่ง **if** เพื่อควบคุมการทำงานของโปรแกรมให้ทำงานตามเงื่อนไขที่กำหนดเมื่อเงื่อนไขนั้น ๆ เป็นเท็จ

```
normal_statementX

if expression:
      statement_when_T
else :
    statement_when_F

normal_statementY
```



if-else statement

เมื่อถึงคำสั่ง **if** ตัว **condition** จะถูกประมวลผล และแสดงผลลัพธ์ตามค่า Boolean หาก **condition** เป็นจริงจะทำใน Block **if** และ **condition** เป็นเท็จจะทำใน Block **else**

greeting-by-sec2.py

```
section=int(input());
if section==1: #True
    print('Hello, Aj.Pa')
    print('Nice to meet you')
else: #False
    print('Hello, Aj.Tip')
print('Have a good day!!')
```

เมื่อ `section` มีค่าเป็น 1 ทำให้ `section==1` เป็น **True**

```
Hello, Aj.Pa
Nice to meet you
Have a good day!!
```

เมื่อ `section` มีค่าเป็นอื่นที่ไม่ใช่ 1 ทำให้ `section==1` เป็น **False**

```
Hello, Aj.Tip
Have a good day!!
```

Exercise: Student Discount

จงเขียนโปรแกรมเพื่อบอกราคาสุดท้ายที่รวมส่วนลดแล้วแก่ผู้ใช้ โดยรับ input เป็นจำนวนสินค้าที่ซื้อ (qt: int) ราคาสินค้าต่อหน่วยคือ 100 บาท หากผู้ใช้ซื้อยอดรวมอย่างน้อย 400 บาท จะได้รับส่วนลด 10 % ถ้าซื้อยอดรวมน้อยกว่า 400 บาท จะไม่ได้รับส่วนลด

Source code: productDisc.py

```
qt = int(input())
total = 100.0 * qt
if total >=400:
   print(total*0.9)
else:
   print(total)
```

Run a program:

```
4
360.0
```

```
3
300.0
```

```
5
450.0
```

Exercise: AQI

จงเขียนโปรแกรมเพื่อรับค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) เป็น int และแสดงผลลัพธ์คุณภาพอากาศตามตารางต่อไปนี้

AQI	ข้อความที่แสดงผล
0-50	Good
51-100	Moderate
101-200	Unhealthy
มากกว่า 200	Very unhealthy

Source code: `aqi.py`

```
aqi = int(input())
if aqi<=50:
   print("Good")
elif aqi>=51 and aqi<=100:
   print("Moderate")
elif aqi>=101 and aqi<=200:
   print("Unhealthy")
else:
   print("Very Unhealthy")
```

Run a program:

```
50
Good
```

```
150
Unhealthy
```

```
240
Very Unhealthy
```

Thanks to: https://keep-calm.net/keep-calm-and-code-on.html

Good Luck for CP1